课程名称：

AI 时代的计算思维：跨界创新与终身学习能力培养

(Computational Thinking in AI Era : Cross-border Innovation & Sustainable Learning)

课程理念： 以成果导向教育(OBE)为核心，注重思维训练，聚焦非技术能力培养，结合不同学科与行业的开放案例资源，通过多层次、跨学科、强实践的项目和案例，在 AI 时代背景和要求下，一是培养学生以计算思维为核心的基础思维能力，二是结合学科交叉与行业跨界，培养学生能够迁移应用于批判性思维、创新思维、好奇心驱动的跨界问题解决能力，三是以未来发展为目标，注重学生可持续学习与领导力能力培养，最终塑造能够适应未来复杂挑战的复合型工程创新人才。

课程目标 (OBE 导向)：

- **知识(K):** 理解计算思维的本质、要素及其在解决多学科问题中的普适性；了解批判性思维、创新思维、成长型思维的核心概念；掌握跨学科知识迁移的基本方法；熟悉行业领域典型挑战与计算技术的结合点。

- **能力(A):**
    - **核心能力:** 熟练运用计算思维（抽象、分解、模式识别、算法设计、自动化优化）分析和解决复杂问题。
    - **通用能力:**
        - **批判性思维:** 能有效识别、分析、评估信息与论证，提出有洞察力的质疑和替代方案。
        - **创新思维与好奇心:** 能主动发现问题，提出新颖解决方案，运用设计思维等方法进行创意实践；保持对新知识、新技术、新领域的探索热情。
        - **迁移能力:** 能将在一个领域（如计算机、相关行业）习得的思维模式、方法、知识有效应用到新的、不熟悉的领域。
        - **终身学习能力:** 掌握高效学习方法与工具，能制定个人学习计划，持续跟踪技术前沿和行业动态，具备自我驱动学习能力。

    - **沟通协作与领导力:** 能在跨学科团队中有效沟通、协作，并在项目中展现初步的领导力（如协调资源、推动进展）。

- **素养(P):** 形成成长型思维模式；具备强烈的社会责任感与工程伦理意识；理解终身学习的重要性并内化为习惯；具备初步的跨文化理解与包容性。

课程特色：

1. **跨领域案例覆盖广泛：** 深度融入不同领域（如交通、电力、农业、金融、艺术等）的真实场景与案例。
2. **计算思维贯穿始终：** 作为核心底层能力，渗透到所有模块的教学与实践活动中。
3. **OBE 强牵引：** 明确、可衡量的学习成果驱动课程内容设计与评估方式。
4. **项目式学习(PBL)主导：** 以真实的、跨学科的、复杂度递增的项目作为主要学习载体。
5. **案例库驱动：** 构建包含经典案例（如乔布斯、雷军）和不同领域的行业案例的丰富资源库。

6. **产教科教融合：** 邀请行业专家参与授课、案例分享、项目评审；利用校企合作平台提供实践机会。

7. **反思与元认知：** 强调学习过程中的反思、总结与思维模式提炼。

课程大纲

前言

- **课程背景：**回应时代需求与技术变革，剖析当前本科教育的局限（知识导向 vs 能力导向）。
- **课程意义：**培养面向未来的核心竞争力—计算思维、跨界融合能力、终身学习力。
- **OBE 解读：**明确本课程要达成的具体学习成果（K, A, P）。

- **跨领域资源融入：** 阐明本课程如何利用交通运输、能源电力、现代农业、金融科技等不同领域的公开案例与可用资源进行教学，面向全国学生安排可完成的学习路径。

第一部分：奠基——计算思维：跨界的通用语言

- **第一章：计算思维：数字时代的核心素养**
    - **1.1 计算思维定义与内涵：**超越编程（抽象、分解、模式识别、算法、评估、自动化、泛化）。
    - **1.2 计算思维溯源：从图灵到现代——思维范式的革命性演变。**（对比：数学逻辑思维、物理实证思维）
    - **1.3 计算思维的普适性：**为何是跨学科的钥匙？（结合工业革命迭代：机械化-电气化-信息化-智能化，思维工具的进化）
    - **1.4 计算思维 vs 其他思维方式：**互补与融合（批判性思维、设计思维、系统思维）。
- **第二章：AI 时代计算思维的重构：从基础要素到范式革命**

- **2.1 抽象（Abstraction）：**数据本质的智能萃取

  传统思维：人工定义关键特征（如交通流速度、密度）

  AI 增强范式：

  案例 1：CNN 特征抽象—自动驾驶视觉系统：卷积神经网络自动分层提取图像边缘→纹理→物体特征（无需人工定义特征）

  案例 2：大语言模型的知识抽象—GPT 技术报告生成：从海量论文中抽象核心结论，生成结构化摘要

  思维本质：AI 将人工经验抽象升级为数据驱动抽象

- 2.2 **分解（Decomposition）**：复杂问题的 AI 分层破解

  传统思维：人工拆解任务模块（如软件系统分层架构）

  AI 增强范式：

  案例 1：强化学习任务分层—无人机电力巡检：

  高层分解：全局路径规划 → 2. 中层分解：设备识别 → 3. 底层分解：悬停控制（分层奖励函数设计）

案例 2：端到端学习可解释性分解—医疗 AI 诊断：Grad-CAM 技术可视化神经网络决策焦点（将“黑箱”分解为可理解的注意力区域）

思维本质：AI 实现动态自适应分解，替代静态人工拆分

- **2.3 模式识别 (Pattern Recognition)：**深度学习的隐规律挖掘

传统思维：基于统计规则识别模式（如金融数据波动周期）

AI 增强范式：

案例 1：联邦学习的隐私模式发现—跨医院疾病预测：各机构本地训练模型，仅共享参数更新，共同识别疾病特征模式（数据不离域）

案例 2：时序数据的 Transformer 识别—电网负载预测：Attention 机制自动捕捉不同时间尺度的负荷波动规律（小时/日/季节）

思维本质：AI 突破人工预设规则限制，发现高维非线性模式

- **2.4 算法设计 (Algorithm Design)：**从人工逻辑到数据驱动优化

传统方法	AI 驱动方法	对比优势
动态规划求最短路径	图神经网络路径优化	实时适应路况变化
启发式调度算法	深度强化学习资源调度	自主探索更优策略
游戏状态机决策	蒙特卡洛树搜索（AlphaGo）	应对超复杂状态空间
思维跃迁：算法设计从	基于规则转向基于环境反馈的持续进化	

- **2.5 评估与优化 (Evaluation & Optimization)：**AI 赋能的闭环进化系统

  传统思维：人工分析瓶颈+迭代调优（如代码性能分析）

  AI 增强范式：

  案例 1：元学习（Learning to Learn）—机器学习模型自动选择优化器和超参数，减少人工试错

案例 2：隐私保护的联邦优化—银行联合风控模型：在加密数据上分布式优化模型，平衡准确率与隐私泄露风险

思维本质：优化过程从人工干预升级为自我评估+自动调整的智能闭环

【实践环节 1：AI 增强的计算思维工作坊】

任务：设计智能校园导览系统

抽象：用 CNN 识别校园地图中的关键节点（建筑/道路）

分解：分层规划路径（全局导航→局部避障）

模式识别：基于历史人流数据预测拥堵区域

算法设计：强化学习训练最优导览策略（奖励：最短时间/最少拥堵）

评估优化：A/B 测试对比传统算法与 AI 方案性能

第三章：计算思维与人工智能素养

3.1 计算思维的演进与跨学科融合：从传统 CS 范畴走向计算机×数学×工程×科学的综合思维；

【经典案例】科技与人文艺术融合：乔布斯与 Macintosh

计算思维映射：

抽象：剥离复杂功能，聚焦用户核心需求（单手操作）

分解：硬件设计（主机+显示器）与软件系统（GUI+文件管理）解耦

模式识别：洞察用户审美共性（圆弧边框+友好图标）

跨学科融合：工业设计×人机交互×计算机工程

【经典案例】互联网思维迁移：雷军与小米生态

算法思维显性化：

用户参与快速迭代： 输入用户反馈→优化产品→输出新版本

平台化抽象：手机作为终端抽象为“智能生态控制中心”

跨界突破：软件工程×供应链管理×社群运营

【跨领域案例】科技与金融融合：蚂蚁集团风控系统

计算思维映射：

抽象：将用户信用降维至 300+特征变量（消费/社交/履约）

分解：风险识别→反欺诈→授信额度分层决策

模式识别：GBDT 算法挖掘欺诈行为关联规则（如深夜异地大额转账）

延伸讨论：“当模型因‘夜间转账’特征误伤小微企业正常经营时，如何平衡风控与商业公平？”

3.2 人工智能素养：四大核心维度，超越工具使用，负责任 AI 应用能力

维度	**能力要求**	**教学案例**
数据意识	理解数据偏见/质量对 AI 的影响	医疗影像数据集种族均衡性分析
算法理解	掌握算法本质（非编码）	用流程图解释推荐系统“信息茧房”机制
伦理安全	评估 AI 的公平性/隐私风险	人脸识别系统的歧视检测案例

维度	能力要求	教学案例
生成式 AI 驾驭	提示工程+结果验证+价值对齐	设计 ChatGPT 科研辅助的“事实-逻辑-伦理”三重校验可信度评估框架

3.3 生成式AI 与高阶思维：理解、运用与驾驭 GPT-类模型，促进批判与创新思维发展。

GPT 类模型的双刃剑效应

（图示：需替换为实际流程图，展示“输入-生成-批判”闭环）

正向赋能：快速生成智慧农业病虫害解决方案草案 → 激发创新联想

风险预警：虚构不存在农药防治方案 → 倒逼批判验证

实践任务，用 GPT 生成【校园节能方案】并完成：

分解其逻辑结构（计算思维）

验证技术可行性（批判思维）

补充伦理风险分析（预演第四章）

生成式 AI 可信度评估：

事实准确性　--交叉验证权威信源

逻辑一致性　--分解论证链条是否存在矛盾

伦理对齐性　--分析是否损害特定群体利益

“当优化算法损害小农户利益时，创新是否仍然成立？” → （直指第四章批判性思维核心）

3.4 计算思维+ AI=创新创造能力：从问题识别到解决方案设计思维闭环。

【反思与讨论】：分析案例中计算思维各要素如何发挥作用？效果如何？有无优化空间？（培养批判性思维萌芽）

创新方案优化挑战：为智慧农业系统设计“公平性修正算法” → （第四章将系统训练此能力）

第二部分：进阶——批判、创新与迁移：在跨界中解决问题

- **第四章：批判性思维：洞见本质的利器**

- **4.1 批判性思维核心：**质疑、分析、评估、推理、解释、自我修正。
- **4.2 识别信息陷阱：**偏见、谬误、伪相关性、数据操纵。案例：社交媒体信息、科技新闻解读。
- **4.3 有效论证：**构建与拆解。如何评估一个技术方案/商业计划的可行性?
- **4.4 计算思维赋能批判性思维：** 如何用分解和模式识别分析复杂论证? 如何用算法思维评估解决方案的优劣?
- **【实践环节 2：辩论/分析报告】** 围绕一个有争议的技术/行业议题（如：某 AI 伦理问题、某项新技术在特色行业的推广风险）进行批判性分析或辩论。（需运用计算思维进行问题拆解和证据组织）

- **第五章：跨界创新的方法论引擎：破除学科边界的实践**
  - **5.1 创新思维要素：**联想、类比、逆向思维、发散与收敛。

    联想： 可细分为自由联想、强制联想、接近联想、对比联想等。

    举例说明如何在不同学科间建立非显而易见的联系。

类比： 强调结构类比（功能、关系）而非表面类比。介绍“生物仿生学”作为经典跨界类比案例。

逆向思维： 提供具体方法，如“功能反转”（冰箱能制冷，能否制热？）、“属性逆向”（硬的变软的，大的变小的）、“因果逆向”（不是A导致B，而是B导致A？）。

发散与收敛： 明确这是迭代循环过程。介绍具体发散工具（头脑风暴、思维导图、SCAMPER）和收敛工具（投票、决策矩阵、KANO模型）。强调在跨界中，发散要敢于“离谱”，收敛要聚焦“可行性”与“价值”。

- **5.2 好奇心：**主动探索的动力源。如何培养和保持好奇心?

提问技巧： 教授“5W2H”、“为什么链”（连续追问5个为什么）等方法。

“初学者心态”： 鼓励放下专业傲慢，像外行一样观察和提问。

多元信息输入： 主动接触不同领域的书籍、讲座、纪录片、人群。

容忍模糊与失败： 强调好奇心探索中不确定性和试错的必然性与价值

创造好奇环境： 鼓励团队文化中的提问、分享“奇怪”想法。

- **5.3 设计思维简介：**以人为本的创新方法论（共情、定义、构思、原型、测试）。**（与计算思维结合点：原型即最小可行产品 MVP - 抽象核心功能，快速迭代算法）**

共情： 在跨界项目中，如何有效理解非本领域用户的真实需求和痛点？（如工程师理解终端消费者，医生理解健康 APP 用户）。

定义问题： 强调跨界带来的问题再定义机会（痛点可能不在表面，而在学科交叉处）。

构思： 此阶段是 5.1 创新思维要素和 5.4 跨界类比的主战场。鼓励跨领域组合想法。

原型与测试 (MVP & 迭代):

明确 MVP 核心： 在跨界项目中，MVP 尤其需要聚焦验证最核心的跨领域假设或价值点。它可能是一个粗糙的物理模型、一个关键功能的软件 Demo、一个服务流程的故事板。

快速迭代： 强调快速从用户/利益相关者处获得反馈并调整。计算思维中的“迭代”概念在此具象化。

低成本实验： 鼓励使用最简易、快速、低成本的方式制作原型（纸面原型、角色扮演、数字模拟等）。

- **5.4 跨界类比迁移：** 学习“互联网思维”（用户、迭代、数据、平台）并迁移到相关行业。案例：传统行业+互联网思维的成功与失败分析。
- **5.5 人类进步中的好奇心案例**：牛顿苹果，莱特兄弟飞行，CRISPR 基因编辑。
- **5.6 打破思维惯性**：逆向假设，跨域类比思维。

- **5.7 前沿 AI 学习范式**：强化学习，迁移学习，联邦学习的创新价值。

范式	创新价值	AI 增强场景
强化学习	动态环境决策优化	微电网实时调度（奖励函数设计）
迁移学习	小样本快速适配	跨作物病害识别（域自适应）
联邦学习	隐私保护协同创新	跨医院肿瘤检测模型训练

- **【实践环节 3：创创意工作坊：**运用设计思维和跨界类比，为相关行业或校园生活中的一个痛点问题构思创新解决方案。（强调好奇心驱动的问题发现）

- **第六章：综合项目：面向真实问题的跨界解决方案设计（PBL 核心）**

- **项目主题示例：** “设计一个基于物联网和 AI 的[智能农机监控/校园能源管理/文化遗产数字化体验]原型系统”。
- **项目要求:**
  - 明确项目目标与用户需求 **(抽象、共情)**。
  - 进行技术可行性分析与竞品调研 **(批判性分析)**。
  - 分解系统模块与功能 **(分解)**。
  - 设计核心算法/流程 **(算法设计)**。
  - 识别关键性能指标与优化点 **(模式识别、评估优化)**。
  - 考虑社会、伦理、经济影响 **(批判性思维、责任感)**。
  - 制定初步实现与测试计划。
  - 团队协作完成方案设计与展示。
- **【里程碑与评审】**：需求分析报告、技术方案设计书、原型演示/模拟、最终答辩。邀请行业专家参与评审。（强化学科交叉、问题解决、沟通协作能力）

第三部分：致远——终身学习与成长型思维：适应未来的引擎

- **第七章：成长型思维与积极心理：自我认知与情绪管理**
    - **7.1 固定型思维 vs 成长型思维：**核心差异与神经科学基础。
    - **7.2 如何培养成长型思维：**看待挑战、努力、批评、他人成功的方式转变。
    - **7.3 在技术学习和项目挫折中应用成长型思维**。案例：知名技术领袖的失败与再起。
    - **7.4 “幸福公式”解析**
    - **7.5 认知偏差与思维调整**
- **第八章：终身学习能力：在变化中保持竞争力**
    - **8.1 终身学习的必要性：**技术迭代加速与职业演变。
    - **8.2 高效学习方法：**主动学习、间隔重复、费曼技巧、构建知识网络。
    - **8.3 信息素养：** 高效检索、筛选、评估、管理海量信息与学习资源（技术文档、论文、在线课程、社区）。

- **8.4 学习工具与技术：** 利用 Anki, Notion, Obsidian, GitHub, MOOC 平台等提升学习效率与知识管理。
- **8.5 构建个人学习网络(PLN)：**利用社交媒体、技术社区、行业会议进行学习与交流。
- **8.6 制定个人学习计划(IDP)：**设定目标、选择资源、跟踪进度、调整策略。（结合行业趋势与个人兴趣）
- **【实践环节 4：个人学习挑战】** 选择一项与计算机或特色行业相关的新技术/新领域（如：了解区块链在供应链中的应用/学习基础设计工具），制定两周学习计划并执行，记录过程与反思。

- **第十章：领导力初探与未来展望**
  - **10.1 技术背景下的领导力内涵：**愿景、影响力、赋能他人、决策力、沟通力，协作能力。聆听，欣赏，客观表达。
  - **10.2 在项目团队中展现领导力：**目标设定、任务分配、冲突调解、激励成员。

- **10.3 技术责任与伦理：**在跨界应用中思考技术的边界与社会影响。
- **课程总结与反思：** 回顾核心能力成长（计算思维、批判、创新、迁移、学习），强调这些能力在应对未来不确定性中的价值。鼓励学生持续实践与迭代。
- **【结课成果】：** 个人能力成长报告 + 项目成果集锦 + 未来学习与发展规划书。

课程资源：

- **特色案例库：** 持续收集、开发不同领域与计算技术融合的经典和前沿案例。
- **项目库：** 设计不同难度、不同行业背景的 PBL 项目选题。
- **在线资源中心：** 提供计算思维、批判性思维、设计思维、学习方法、行业前沿等方面的优质在线课程、文章、工具链接。
- **行业导师库：** 建立来自合作企业的导师资源。

评估方式（多元化、过程化、能力导向）：

1. **形成性评估（60-70%）：**

- 工作坊/实践活动表现与报告 (体现思维过程与应用)。
- 批判性分析报告/辩论表现。
- 创意方案设计。
- 项目过程文档 (需求分析、设计方案、会议记录、反思日志 - **强调思维过程和团队协作**)。
- 项目里程碑评审 (原型演示、方案答辩)。
- 个人学习挑战计划与总结。

2. **总结性评估 (30-40%):**
   - 综合项目最终成果与答辩 (重点评估问题解决、创新、迁移、协作、表达能力)。
   - 个人能力成长反思报告 (评估对计算思维、批判思维、成长型思维、学习方法的理解和内化程度)。
   - 未来学习与发展规划书 (评估终身学习意识和规划能力)。

优化要点总结:

1. **强化 OBE 导向：** 开篇明确 K/A/P 目标，评估方式紧密围绕这些目标设计。

2. **落实跨领域案例：** 在“前言”、“第三章案例”、“第六章 PBL 项目”中明确、具体地融入不同领域知识，设计真实场景和项目。案例选择应与计算思维及跨界创新的学习目标相对应。

3. **深化计算思维核心地位：** 不仅单独成章精讲要素，更强调其**赋能**批判、创新、迁移和学习能力，并在所有实践环节中要求体现。

4. **优化结构与逻辑：**

    - 将“批判性思维”、“创新与好奇心”整合为“进阶”部分，体现能力层次提升。
    - 将“终身学习”与“成长型思维”合并为“致远”部分，强调面向未来的持续发展。
    - 删除原“第四章”缺失编号，整合内容到其他章节。
    - 将原“通用跨界能力”部分内容有机融入各章节（如迁移在第五章，领导力在第九章）。

5. **强化实践与 PBL：** 设计多个层级的实践活动（工作坊、分析报告、创意工作坊），并以一个**大型的、结合真实问题的、跨学科的 PBL 项目**作为核心综合实践，贯穿第二部分。

6. **提升思维培养深度：**
    - 强调计算思维与批判性思维、设计思维的**联系与结合**（如 4.4, 5.3）。
    - 在案例分析和项目实践中**嵌入反思环节**，引导学生提炼思维模式。
    - 明确引入**成长型思维**作为应对挑战的心理基础。

7. **丰富终身学习内涵：** 不仅讲理念，更提供**具体方法和工具**（信息素养、学习技术、IDP 制定），并通过“个人学习挑战”实践。

8. **评估方式改革：** 大幅降低传统笔试比重，增加过程性、表现性评估（报告、展示、答辩、反思日志、项目文档），重点评价思维过程、能力应用和成长。

附：计划课程实施方案

学时： 32 学时（建议：2 学分，16 周，每周 2 学时)

对象： 计算机类专业本科高年级通识课（预计 3 年级）

目标： 通过项目驱动和案例实践，培养**计算思维、批判性思维、创新迁移能力、终身学习习惯**，强化跨领域知识融合。

课时分配与教学内容

模块	学时	内容与活动设计	能力重点	教学方法
第一部分：计算思维奠基（10 学时)				

模块	学时	内容与活动设计	能力重点	教学方法
第 1 讲	2	**课程导论+计算思维本质** - OBE 目标解读、课程意义 - 计算思维定义、核心要素（抽象、分解、模式识别、算法、优化） - **对比数学/物理思维**，工业革命中的思维演进	目标认知、思维启蒙	讲授+互动讨论
第 2 讲	2	**计算思维要素精解（I）** - 抽象与分解：案例剖析（如交通流建模、软件系统拆分） - **实践工作坊 1**：用抽象/分解优化校园食堂排队方案	抽象建模、问题分解能力	案例教学+小组工作坊

模块	学时	内容与活动设计	能力重点	教学方法
第 3 讲	2	**计算思维要素精解（II）** - 模式识别与算法设计：案例（用户行为分析、路径优化） - **实践工作坊 2**：设计图书馆座位分配算法	模式发现、算法设计能力	案例教学+编程模拟演练
第 4 讲	2	**计算思维跨界案例** - 经典案例：乔布斯（艺术+科技）、雷军（互联网思维迁移） - **跨领域案例**：智慧农业/交通/金融中的计算思维应用 - **小组讨论**：案例中思维要素的提取与复现	跨领域迁移、案例分析能力	案例研讨+行业专家连线

模块	学时	内容与活动设计	能力重点	教学方法
第 5 讲	2	**计算思维综合实践** - 小组选题：用计算思维解决校园/社区问题（如垃圾分类优化、活动场地调度） - 方案设计答辩与互评	综合应用、方案设计能力	PBL 启动+小组答辩
第二部分：批判创新与迁移 (12 学时)				
第 6 讲	2	**批判性思维训练** - 信息陷阱识别（偏见、伪相关）、论证分析 - **案例实战**：分析一则“AI 取代人类”新闻的可信度	信息甄别、逻辑分析能力	辩论式教学+案例分析

模块	学时	内容与活动设计	能力重点	教学方法
第 7 讲	2	**创新思维与设计思维** - 联想/类比/逆向思维技法 - 设计思维流程（共情-原型-测试） - **工作坊 3**：为残障人士设计无障碍 APP 界面（快速原型）	创意发散、用户共情能力	设计思维工作坊
第 8 讲	2	**跨界迁移方法论** - “互联网思维”解剖（用户、迭代、数据、平台） - **迁移实践**：将互联网思维应用于跨领域应用场景（如传统实验室管理→智能实验室）	类比迁移、场景重构能力	案例研讨+迁移方案设计

模块	学时	内容与活动设计	能力重点	教学方法
第 9-11 讲	6	**PBL 项目攻坚（行业特色）** - 小组执行选题（例：基于 IoT 的校园节能系统/农业病虫害识别模型） - 导师指导：需求细化、技术选型、伦理风险评估 - **中期评审**：原型演示+关键问题解决方案答辩	技术整合、风险管理、协作能力	项目制学习+导师辅导
第 12 讲	2	**创新方案路演** - 小组项目终期展示（原型/模拟/数据验证） - **行业专家评审**：可行性、创新性、社会价值点评	表达沟通、成果转化思维	路演答辩+多维度评价

模块	学时	内容与活动设计	能力重点	教学方法
第三部分：终身学习与致远（10 学时）				
第 13 讲	2	**成长型思维训练** - 固定型 vs 成长型思维实验 - **反思工作坊**：分析项目挫折，制定改进策略（如算法优化失败）	抗挫力、反思优化能力	心理实验+反思日志
第 14 讲	2	**终身学习工具箱** - 高效学习法（费曼技巧/知识图谱） - **工具实战**：用 Notion/GitHub 构建个人知识库 - 制定**个人学习 IDP**	学习方法、知识管理能力	工具实操+学习计划制定

模块	学时	内容与活动设计	能力重点	教学方法
第 15 讲	2	**技术领导力启蒙** - 技术伦理讨论（算法偏见、数据隐私） - 迷你项目：模拟技术团队冲突解决（如资源分配争端）	伦理意识、团队协调能力	情景模拟+伦理辩论
第 16 讲	4	**课程终局：能力整合与展望** - 个人能力成长报告宣讲 - 未来学习规划路演 - 行业趋势圆桌论坛（邀请校友/企业导师）	元认知、生涯规划能力	反思展示+行业对话

关键设计说明

1. **强化跨领域应用**

- **第 4 讲、第 9-11 讲 PBL** 结合可获得的行业案例资源（如智慧农业、智能交通），根据问题与学习条件选择项目。
- 邀请行业导师参与评审（第 12 讲），确保项目与实际需求对接。

2. **能力递进培养**

- **基础层**（计算思维）→ **应用层**（批判/创新/迁移）→ **可持续发展层**（学习/领导力）。
- 每模块设置**实践工作坊**（共 4 个）和**长期 PBL 项目**（6 学时），确保“做中学”。

3. **评估改革**

评估项目	**占比**	**内容**
工作坊报告	20%	体现思维过程与应用逻辑
PBL 项目成果	30%	原型/方案/答辩（技术+创新+协作）
个人能力成长报告	20%	对计算思维、批判思维等的自我剖析
终身学习 IDP+挑战总结	20%	学习计划执行与反思

评估项目	占比	内容
课堂参与与反思日志	10%	每周提交关键思考与疑问

4. **资源支持**

    - **跨领域案例库：提前整理不同领域的交叉案例**（如“无人机在电力巡检中的应用”）。
    - **工具包**：提供 Notion 模板、GitHub 指南、设计思维工具卡。
    - **弹性设计**：PBL 项目提供 3-5 个选题，覆盖不同技术难度和行业场景。

实施效果保障

- **课前准备**：学生需自学在线课程《计算思维导论》（慕课）。
- **课外延伸**：
    - 组队完成 PBL 项目（课外至少投入 20 小时）。
    - 执行“2 周个人学习挑战”（如入门一门新技术并提交笔记）。
- **技术支撑**：根据可用设备和网络条件选择本地工具或适合的计算资源支持项目开发，保留无需专属实验室的基础完成路径。

特色亮点:

✅ **32 学时紧贴 OBE 目标**——理论：实践 ≈ 1：1，杜绝纯知识灌输。

✅ **跨领域知识贯穿应用——从案例、项目到评审，结合不同学科与行业的问题条件**。

✅ **终身学习内化**——通过 IDP 制定、工具实操、挑战任务，培养可持续学习习惯。